

加权平均

Weighted mean

ENGLISH ORIGINAL | 完整英文原页

selfcollege-waba / Original example

Weighted mean

A two-value model

A weighted mean gives each value an assigned weight.
x1 and x2 are the two values; w1 and w2 are their weights.
Both weights are nonnegative, and w1 + w2 must be positive.

$$m = (w1 * x1 + w2 * x2) / (w1 + w2)$$

When the weights are equal, this is the ordinary mean.
Multiplying both weights by the same positive factor leaves m unchanged.

Original teaching example. Not an actual course or examination.

1 / 2

中文译文 | 逐条对应

双数值模型。加权平均为每个数值赋予一个权重。

x_1 和 x_2 表示两个数值； w_1 和 w_2 表示它们的权重。两个权重均不小于 0，且 $w_1 + w_2$ 必须大于 0。

$$m = (w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2) / (w_1 + w_2)。$$

两个权重相等时，结果就是普通平均数。两个权重同时乘以相同的正数，m 保持不变。

页眉：selfcollege-waba / 原创示例。页脚：原创教学示例，不来自真实课程或考试。页码：1 / 2。

理解提示 | 助教整理

先按权重累加，再除以总权重。分母不是一律填“数值个数”。
source.pdf，原第1页

本页术语 | English → 中文

Weighted mean	加权平均
Value	数值
Weight	权重

计算示例

Worked example

ENGLISH ORIGINAL | 完整英文原页

selfcollege-waba / Original example

Worked example

Values 8 and 10, with weights 3 and 1

Value	Weight	Value x weight
8	3	24
10	1	10

$m = (3 \times 8 + 1 \times 10) / (3 + 1) = 34 / 4 = 8.5$

The value 8 has three times the weight of 10.

The result 8.5 is closer to 8. Equal weights would instead give 9.

8

8.5

9

10

Original teaching example. Not an actual course or examination.

2 / 2

本页术语 | English → 中文

Worked example	计算示例
Value × weight	数值乘以权重

中文译文 | 逐条对应

数值为 8 和 10，权重分别为 3 和 1。

表格：数值 / 权重 / 数值乘以权重。第一行：8 / 3 / 24；第二行：10 / 1 / 10。

$m = (3 \times 8 + 1 \times 10) / (3 + 1) = 34 / 4 = 8.5$ 。

数值 8 的权重是数值 10 的三倍。结果 8.5 更接近 8；如果两个权重相等，结果则为 9。

数轴标签从左到右为 8、8.5、9、10；绿色点标在 8.5。

页眉：selfcollege-waba / 原创示例。页脚：原创教学示例，不来自真实课程或考试。页码：2 / 2。

读图提示 | 助教整理

数轴上的 8.5 对应计算结果。较大的权重使结果更接近 8。
source.pdf，原第2页